

Correcciones relativistas en sistemas de posicionamiento por satélite



Fernando Urdiales
Mayo de 2026

Contenido

1. Introducción	1
2. Trilateración	1
2.1. Trilateración en el plano	1
2.2. Trilateración en el espacio	2
2.3. Trilateración por satélite	3
3. Correcciones relativistas	4
3.1. Imprecisión en la medición temporal del observador en tierra	4
3.2. Correcciones relativistas por velocidad	5
3.2.1. Velocidad en caída libre (órbita circular)	5
3.2.2. Corrección relativista en caída libre (órbita circular)	6
3.2.3. Corrección relativista por velocidad aplicada a geolocalización por satélite	6
3.3. Correcciones relativistas por gravedad	7
3.3.1. Relación entre el paso del tiempo y el potencial gravitatorio en simetrías esféricas	7
3.3.2. Corrección relativista por gravedad aplicada a la geolocalización por satélite	8
3.3.3. Discriminación de los efectos de masas cercanas	8
3.4. Corrección relativista total	9
3.5. Análisis de sensibilidad	9
3.5.1. Análisis de sensibilidad para la diferencia de velocidades	10
3.5.2. Análisis de sensibilidad para la diferencia de potenciales	10
3.5.3. Aplicación al caso de los satélites de geolocalización	10
3.6. Verificación de los desarrollos anteriores en sistemas en funcionamiento	10
4. Anexos y demostraciones	11
4.1. Órbitas en satélites GNSS	11
4.2. Tratamiento de la corrección relativista en publicaciones técnicas (virial)	12
4.3. Algunas aproximaciones de Taylor	12
4.4. Solución de Schwarzschild para simetrías esféricas estáticas	13
4.4.1. Cálculo de símbolos de Christoffel	13
4.4.2. Cálculo de las componentes del tensor de Ricci R_{ab}	16
4.4.3. Integración de R_{ab} en las ECE	17
4.4.4. Determinación de la masa (límite newtoniano)	18
4.4.5. Evaluaciones útiles sobre el radio de Schwarzschild	19
4.4.6. Determinación de geodésicas	20
4.4.7. Aplicación extendida de la solución de Schwarzschild (teorema de Birkhoff)	20
4.4.8. Observadores locales (shell)	20
4.5. Cambios rígidos de coordenadas aplicados al principio de mínima acción	21
4.6. Ecuación geodésica canónica según el principio de mínima acción	24
5. Agradecimientos	25

1. Introducción

Los sistemas de geolocalización por satélite o GNSS (Global Navigation Satellite System) se introducen para determinar la posición de cualquier observador sobre la superficie de la Tierra y se basan en un principio de localización conocido como trilateración, consistente en medir diferentes distancias a puntos para los que la localización ya es conocida.

Si una constelación de satélites en órbita emite señales a una velocidad determinada cualquier observador en tierra puede conocer la distancia que le separa de cada satélite midiendo el tiempo que tarda en recibir su señal. Así por la trilateración resultante de varias distancias podría ya conocer el punto concreto en el que se encuentra con respecto a ellos y conociendo la posición de los satélites conocería también la suya sobre la superficie.

Para ello necesita una medida de ese tiempo y en caso de sincronía total de tiempos bastaría con enviar un único tiempo síncrono con todas las señales para que el observador comparara los tiempos recibidos con el suyo para obtener esas distancias.

Sin embargo los satélites se desplazan a velocidades y alturas sobre la superficie de la Tierra elevadas con lo que los efectos relativistas se hacen manifiestos y además se amplifican multiplicados por la velocidad de propagación de la señal, que es la de la luz en el vacío.

En esas condiciones de no introducir una corrección para la medición del tiempo propio en los satélites la sincronía se perdería rápidamente tras cualquier sincronización y sería imposible establecer esas distancias con fiabilidad y determinar la posición con precisión a partir de ellas.

Es importante destacar que la corrección relativista no es la única necesaria en la geolocalización por satélite porque hay otros efectos que introducen errores en la medida en tierra, como por ejemplo el derivado de la rotación del observador comóvil con la Tierra y afectado por su rotación (efecto Sagnac) o el derivado de la composición química de la atmósfera que retrasa las señales.

Este documento tiene por objeto detallar las correcciones relativistas necesarias por

altura y velocidad. También describe los principios básicos de trilateración para el posicionamiento por satélite e incluye algunas demostraciones y notas de mecánica analítica que pueden ser útiles en el contexto de la relatividad general y la navegación por satélite.

Todas las imágenes incluidas en este documento son creación del autor o generadas con Nano Banana 2 de Google. Para todos los valores que se han utilizado en las aproximaciones numéricas y otras expresiones no desarrolladas comunes a la relatividad tanto especial como general se han necesitado las siguientes fuentes

Fuentes	
#1	Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity , Carroll, S. M.
#2	Relativity in the Global Positioning System , Ashby N.
#3	Relativistic Corrections in the European GNSS Galileo , ESA, Mudrak, A., De Simone, P., Lisi, M. (2015)
#4	Geodetic Reference System 1980 , IUGG
#5	Solar System Dynamics , JPL
#6	GPS Space Segment (ICD) , U.S. Department of Defense
#7	GLONASS Interface Control Document (ICD) , UNAVCO
#8	Galileo Interface Control Document (ICD) , European GNSS Service Centre
#9	BeiDou Interface Control Document (ICD) , China Satellite Navigation Office (CSNO)

2. Trilateración

2.1. Trilateración en el plano

Imaginemos un plano y una circunferencia C_1 con todos sus puntos a una distancia r_1 de su centro o_1 . Ningún observador en la circunferencia puede determinar su posición exacta midiendo el radio r_1 , sólo que se encuentra en la circunferencia. Imaginemos ahora otra circunferencia con radio r_2 y centro o_2 a una distancia arbitraria de o_1 . Ambas circunferencias tienen dos puntos de intersección, p_1 y p_2 (figura 1).

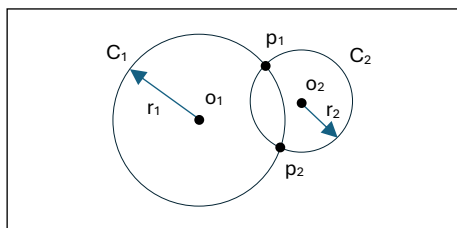


Figura 1

Podemos ver que conociendo r_1 y r_2 el observador puede determinar que se encuentra o bien en p_1 o bien en p_2 con respecto a O_1 y O_2 , pero no en cuál de ellos. También podemos ver en la misma definición del problema que hay infinitas circunferencias que pasan por esos dos puntos, tantas como podamos trazar con centro en la recta que queda definida por sus centros por ser la mediatriz del segmento que une p_1 y p_2 (figura 2).

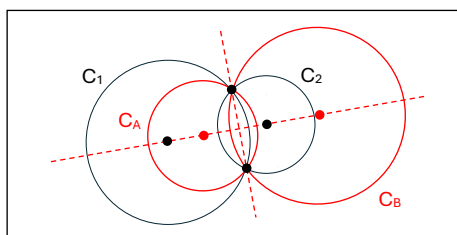


Figura 2

Introduzcamos ahora una tercera circunferencia C_3 con la única condición de no tenga el centro en la recta que une los dos centros anteriores (figura 3).

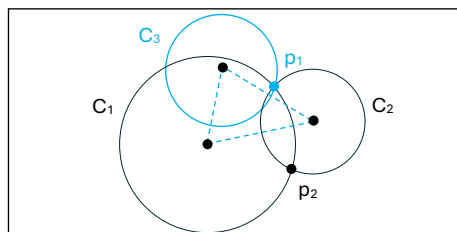


Figura 3

Vemos que no existe ninguna circunferencia que pasando por uno de los puntos de intersección de dos circunferencias pueda pasar también por el otro: el punto p_1 queda así determinado por los tres radios de las circunferencias C_1 , C_2 y C_3 . A determinar una posición en el plano utilizando este procedimiento a partir de tres

distancias a puntos de posición conocida se le llama trilateración.

2.2. Trilateración en el espacio

Intentemos ahora extender este proceso a nuestro espacio de tres dimensiones. Observemos que el equivalente a una circunferencia en el plano es la superficie de una esfera S_1 donde todos sus puntos están a una distancia r_1 de su centro O_1 . Ningún observador en la superficie de la esfera puede determinar su posición exacta, sólo que se encuentra en esa superficie. Imaginemos ahora otra esfera S_2 con radio r_2 y centro O_2 a una distancia arbitraria de O_1 . Las superficies de ambas esferas comparten toda una circunferencia como intersección, C_{12} (figura 4).

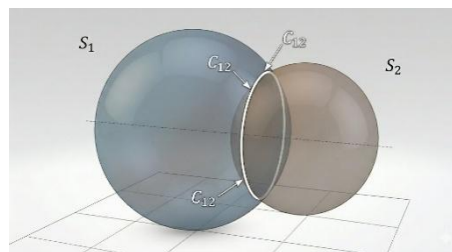


Figura 4

Volvemos a encontrarnos, en la misma definición del problema, que hay infinitas esferas cuya superficie comparte la intersección C_{12} con tal de que sus centros estén en la recta que une ambos centros por ser el eje perpendicular al plano de la circunferencia intersección C_{12} que pasa por su centro (figura 5).

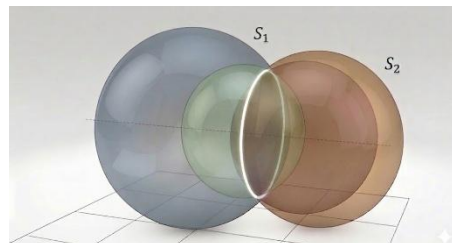


Figura 5

Introduzcamos ahora una tercera esfera S_3 con la única condición de que su centro no esté en la recta que une los centros de las dos anteriores. Ahora la intersección de las superficies de las tres esferas queda reducida

a dos puntos que son la intersección de la superficie de S_3 con la circunferencia que resulta de la intersección de las otras dos C_{12} (figura 6).

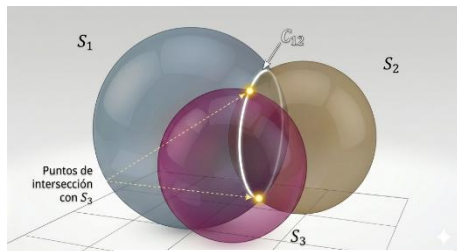


Figura 6

Sin embargo ambos puntos son igualmente posibles lo que hace necesaria una cuarta esfera S_4 . Esa cuarta esfera no puede estar en el mismo plano que los centros de las otras tres o estaríamos en una situación similar a la de las indeterminaciones anteriores, encontrando infinitas esferas cuyas superficies tienen como intersecciones esos dos puntos. Vemos que es imposible encontrar una cuarta esfera cuyo centro no esté en ese plano con una superficie que pase a la vez por los dos puntos intersección de las superficies de las tres anteriores, con lo que el punto p_1 queda ya completamente determinado (figura 7).

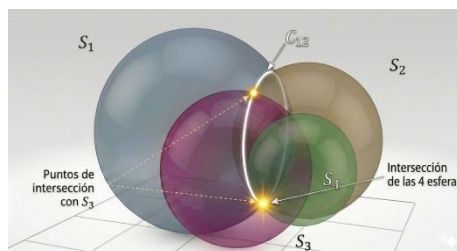


Figura 7

Este es el sistema de posicionamiento en el espacio que se utiliza en los sistemas GNSS.

2.3. Trilateración por satélite

Aquí cabe notar que cuando este procedimiento se utiliza para determinar la geolocalización por satélite la misma Tierra se asemeja a una esfera, con lo que sería suficiente utilizar otras tres esferas (tres satélites) para determinar la posición. Un observador en la superficie de la Tierra sabría en cuál de los dos puntos posibles de la

intersección de las otras tres superficies de las esferas se encuentra porque el otro punto intersección sería inaccesible con lo que vería así su posición determinada (figura 8).

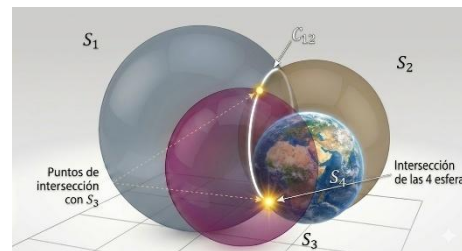


Figura 8

Sin embargo se utilizan como mínimo cuatro satélites por motivos relacionados con la capacidad de medir el tiempo propio del observador en tierra que carece de la precisión y sincronía necesarias.

Sabemos cómo trilaterar una posición en el espacio a partir de cuatro puntos fijos, ¿pero cómo resolver la trilateración cuando los centros de las esferas son móviles? Este es el caso de los satélites, cuya velocidad de desplazamiento es además notable y que ya ni siquiera están en el mismo punto referido al del receptor en la superficie cuando este recibe sus señales.

Así pues los satélites deben enviar no sólo una señal temporal sino también una de posición en el momento de la emisión, con lo que el problema de la geolocalización, una vez resueltas otras correcciones, se traduce en un problema de localización de los puntos en la superficie con respecto a la de los satélites.

Los satélites funcionan así como referencias también de posición que autodeterminan a partir de la estabilidad de sus órbitas y que emiten en forma de efemérides, es decir, de parámetros orbitales que describen su trayectoria en cada momento, y también necesitan correcciones para cualquier alteración en su mecánica orbital. Para garantizar la precisión de todas las medidas, tanto de posición como de tiempo, se envían actualizaciones periódicas a los satélites desde tierra.

Por ese motivo se utilizan órbitas medias no geoestacionarias con periodos inferiores a un día, para poder enviar correcciones frecuentes desde tierra

utilizando órbitas en las que los satélites están en caída libre, como se detallará más adelante. Como curiosidad merece la pena mencionar que los satélites emiten también el almanaque de la constelación, es decir, no sólo sus efemérides propias sino también la de los otros satélites para ayudar al observador en tierra a identificar y comprobar la señal de otros satélites en cada momento.

3. Correcciones relativistas

Vamos a precisar a continuación las dos correcciones relativistas que hay que implementar a nivel de reloj propio en los satélites, dado que de todas las correcciones necesarias estas dos son comunes a todos los observadores en la superficie del globo con independencia de dónde estén y de ahí que sean las únicas que se configuran en el offset del reloj de los satélites antes de ser lanzados.

Las otras correcciones no se aplican de la misma manera en función de la posición y de ahí que se traten a nivel software en el receptor. En el caso de la corrección necesaria debida a la rotación de la Tierra (Sagnac) observamos que la velocidad en la superficie no es igual si se mide a nivel del ecuador (máxima) que si se mide en los polos (nula) y lo mismo sucede por los retrasos en las señales inducidos por la composición de la atmósfera que no es homogénea en toda la Tierra.

Sucede además que de todas las correcciones necesarias las no relativistas (Sagnac, composición de la atmósfera, etc.) suponen una parte mínima del efecto total, aunque no pueden ser despreciadas si se quiere tener precisión en la navegación por satélite. Los dos efectos relativistas representan casi el efecto total donde la corrección gravitatoria supone la mayor parte.

3.1. Imprecisión en la medición temporal del observador en tierra

Todas las señales viajan a la velocidad de la luz en el vacío ($\sim 10^8 \text{ m/s}$) con lo que errores microscópicos en tiempos se traducen en errores inadmisibles a la hora de calcular la distancia. Si calculamos las distancias a los satélites con la fórmula

$$(3.1) \quad d = c \cdot \Delta t$$

observamos que cada $1 \mu\text{s}$ de error ($\sim 10^{-6} \text{ s}$) se traduce en un error de distancia de cientos de metros ($\sim 10^2 \text{ m}$) y eso considerando solo la distancia a uno de los satélites necesarios para determinar la posición. Ese error se iría acumulando a los efectos relativistas hasta que fuera corregido de nuevo desde tierra limitando la precisión y la utilidad de todo el sistema.

Por ello equipamos los satélites con tecnologías de medida del tiempo propio precisas como relojes atómicos, pero no podemos dotar a los receptores en la superficie con la misma tecnología. Este es el motivo por el que no utilizamos sólo tres satélites para determinar la posición en la superficie, sino cuatro.

Utilizar un cuarto satélite permite calcular la posición con precisión sin depender del error en la medida del tiempo propio del observador en tierra, y además no sólo hace viable su uso en dispositivos como navegadores portátiles sin que estos dispongan de tecnología precisa para medir su tiempo propio, también concede a estos la precisión de medida del tiempo de la tecnología que equipa los satélites. Por motivos prácticos se utilizan todavía más satélites para prevenir posibles defectos en algunos o errores en la recepción de sus señales (como por ejemplo la que se produce por el rebote de señales entre edificios en zonas urbanas).

Vemos que los observadores en tierra calculan distancias a los satélites con las siguientes ecuaciones, donde x^i indica la posición del satélite i para el que se quiere calcular la distancia d^i y x la posición del observador de la forma

$$(3.2) \quad (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = d_i^2 = (c \cdot \Delta t_i)^2 = c^2 \Delta t_i^2$$

y por tanto, llamando b a la diferencia entre el tiempo propio del observador y los satélites asumiendo que todos los satélites de la constelación comparten una sincronía total, tenemos que

$$(3.3) \quad (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = d_i^2 = c^2 \cdot (t_i - t)^2 = c^2 b^2$$

y por tanto

$$(3.4) \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} - c \cdot b = 0$$

donde vemos que podemos establecer una ecuación similar para cada satélite. También podemos asumir que la ecuación anterior es válida tanto si la medida del tiempo propio se retrasa o se adelanta con respecto a la de la constelación porque el signo queda absorbido en el cuadrado de la distancia.

Así pues tenemos una ecuación de cuatro incógnitas donde una de ellas será común y por tanto cuatro ecuaciones (cuatro satélites) permiten no sólo definir la posición y que dicha incógnita desaparezca sino que quede determinada y a partir de ella ajustar el tiempo propio del receptor, permitiendo así a cualquier dispositivo una medida del tiempo con la precisión de los relojes atómicos que portan los satélites.

3.2. Correcciones relativistas por velocidad

Sabemos que el tiempo propio de dos observadores en movimiento pasa de forma diferente en función de su diferencia de velocidades y tendríamos así que calcular las velocidades de los satélites y de los observadores en tierra con respecto al mismo sistema de referencia, pero como apuntamos antes no podemos determinar una velocidad uniforme en la superficie.

Así nos limitaremos a calcular la velocidad orbital de los satélites según el campo gravitatorio de la Tierra utilizando un sistema de referencia con origen en su centro que no rota con ella, considerando al observador en superficie casi estático en comparación con los satélites en ese sistema de referencia, e introduciendo las correcciones software necesarias a nivel del receptor. A este sistema se le llama ECI (Earth-Centered Inertial). Como veremos además numéricamente esa relación entre las velocidades orbitales y las de los observadores en superficie es en efecto elevada, lo que permite asegurar que este sistema es válido para tratar la relatividad especial en el caso de la navegación por satélite.

3.2.1. Velocidad en caída libre (órbita circular)

Para el campo generado por la Tierra consideraremos la métrica de [Schwarzschild](#), es decir, que consideraremos la Tierra una simetría radial perfecta, de la forma

(3.5)

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad \text{donde } r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Dicha solución impone un espacio-tiempo asintóticamente plano que se muestra débil ya en las condiciones de operación de los satélites donde podríamos aplicar perfectamente la mecánica newtoniana.

Por simetría esférica y conveniencia vamos a calcular una caída restringida al plano ecuatorial, es decir, $\theta = \pi/2$ y $\dot{\theta} = 0$. El módulo de la velocidad obtenida con los cálculos será aplicable a todas las órbitas de los satélites con independencia de su trayectoria.

Esta simplificación permite que las componentes espaciales de esa velocidad limitadas al plano ecuatorial sean sólo dos, la de caída radial v_r y la lineal v_l (también contenida en ese plano y perpendicular al radio y que se desarrolla en la coordenada angular ϕ). De no aprovechar las propiedades de la simetría veríamos aparecer dos componentes en el plano perpendicular al radio, una para cada coordenada angular.

Esto es además consistente con los [símbolos de Christoffel](#) de la métrica en esas condiciones

(3.6)

$$\Gamma_{\theta\theta}^{\phi} = 0$$

$$\Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = \Gamma_{\phi\theta}^{\phi} = \cot \theta = \cot \pi/2 = 0$$

Así, retomando la [geodésica radial](#)

(3.7)

$$\ddot{r} - \frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{r}^2 - r \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + c^2 \frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{t}^2 = 0$$

particularizada para el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$ y $\dot{\theta} = 0$)

(3.8)

$$\ddot{r} - \frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{r}^2 - r \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{\phi}^2 + c^2 \frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{t}^2 = 0$$

podemos obtener la velocidad lineal $v_l = \omega \times r = \frac{d\phi}{dt} \times r$ imponiendo $\dot{r} = 0$ y dividiendo entre $\dot{t}^2$ y por tanto

(3.9)

$$-r \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{\phi}^2 + c^2 \frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{t}^2 = 0$$

$$\Rightarrow -r \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \frac{v_l^2}{r^2} + c^2 \frac{r_s}{2r(r-r_s)} = 0$$

y que resulta

(3.10)

$$v_l^2 = \frac{GM r}{(r-r_s)^2} \Rightarrow v_l = \frac{\sqrt{GM r}}{r-r_s}$$

que es la velocidad lineal coordenada en órbitas circulares. En el cálculo de dilatación del tiempo debemos usar la [velocidad local](#) pero en el caso de operación de los satélites (es decir, para órbitas $r \gg r_s$) tenemos que esa expresión es válida porque podemos considerar que la velocidad local es igual a la coordenada. Podemos simplificar aún más la expresión anterior porque $(r - r_s) \approx r$ y por tanto usar

(3.11)

$$v_l = \frac{\sqrt{GM r}}{r} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Vamos a observar además que los cálculos parecen correctos pues para puntos alejados del radio de Schwarzschild la expresión toma el valor newtoniano de la velocidad que resulta de igualar la componente centrípeta del campo radial con su atracción gravitatoria hacia la masa que la genera

(3.12)

$$F_g = F_c \Rightarrow G \frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

3.2.2. Corrección relativista en caída libre (órbita circular)

Ya estamos en posición de calcular la dilatación temporal que experimentan los observadores estáticos con respecto a los

móviles en nuestro sistema de referencia recordando el factor de Lorentz de la dilatación del tiempo según la expresión

(3.13)

$$\gamma = \frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

que para $v \ll c$ [se puede aproximar](#) como

(3.14)

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}}$$

Introduciendo este factor en la diferencia en el paso del tiempo propio entre observadores estáticos y en movimiento tenemos que

(3.15)

$$\begin{aligned} \Delta\tau_{\text{velocidad}} &= \frac{dt - d\tau}{dt} = 1 - \frac{d\tau}{dt} = 1 - \frac{1}{\gamma} \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \\ &= \frac{GM}{2rc^2} \end{aligned}$$

que tiene signo positivo pero indica retraso en el tiempo propio de los observadores en movimiento sobre los estáticos coordenados.

3.2.3. Corrección relativista por velocidad aplicada a geolocalización por satélite

Para obtener la diferencia entre la dilatación del tiempo en los satélites con respecto a los observadores en tierra deberíamos utilizar su diferencia de velocidades, sin embargo referimos como única diferencia válida a introducir en el offset de los relojes en los satélites la velocidad orbital referida a una superficie de la Tierra casi estática en comparación, ECI, por falta de uniformidad de las velocidades en la superficie.

Se comprueba además que la relación entre las velocidades de los observadores en tierra v_{tierra} y los satélites $v_{\text{satélite}}$ sigue una relación de velocidades angulares y radios como sigue

(3.16)

$$\frac{v_{\text{satélite}}}{v_{\text{tierra}}} = \frac{\omega_{\text{satélite}} (r_t + h)}{\omega_{\text{tierra}} r_t} = \frac{\omega_{\text{satélite}}}{\omega_{\text{tierra}}} \left(1 + \frac{h}{r_t}\right)$$

llamando h a la altura de los satélites sobre la superficie.

Dado que los satélites tienen un [periodo orbital](#) de aproximadamente $\frac{1}{2}$ día podemos suponer que $\omega_{\text{satélite}} \approx 2 \times \omega_{\text{tierra}}$. Además h es varias veces r_t (en el caso de la Tierra para órbitas de geolocalización $h \gtrsim 3 \times r_t$) y por tanto tenemos que

(3.17)

$$\frac{v_{\text{satélite}}}{v_{\text{tierra}}} \gtrsim 2 \times (1 + 3) = 8$$

Volviendo a la expresión anterior la diferencia de paso del tiempo propio entre satélites y tierra toma la forma

(3.18)

$$\Delta\tau_{\text{velocidad}} = \frac{1}{2c^2} (v_{\text{satélite}}^2 - v_{\text{tierra}}^2) \approx \frac{1}{2c^2} (v_{\text{satélite}}^2 - \frac{v_{\text{satélite}}^2}{64})$$

donde vemos que el segundo término es aproximadamente un 1,5% del primero por lo que podemos despreciarlo aún con mayor seguridad y establecer que

(3.19)

$$\Delta\tau_{\text{velocidad}} = \Delta\tau_{\text{vel satélite}} - \Delta\tau_{\text{vel tierra}} \approx \Delta\tau_{\text{vel satélite}} = \frac{1}{2c^2} v_{\text{satélite}}^2 = \frac{GM}{2rc^2}$$

Haciendo una comprobación puntual sobre la expresión 3.11 para la velocidad orbital con valores GRS80 ([#4](#))

(3.20)

$$v_{\text{tierra en el ecuador}} = \omega_{\text{tierra}} \times r_{\text{ecuador}} = 7.292.115 \times 10^{-11} \times 6.378.137 = 465,1 \text{ m/s}$$

vemos que para la velocidad orbital de los satélites en una órbita alta de 24.385 km, siendo mayor en órbitas más bajas, el error al despreciarla es

(3.21)

$$\varepsilon(\%) = \frac{(v_{\text{satélite}}^2 - v_{\text{tierra}}^2)}{v_{\text{satélite}}^2} \times 100 = \frac{(3.600^2 - 465,1^2)}{3.600^2} \times 100 = 1,67\%$$

Así la expresión que nos dará el desfase que se introduce entre los observadores en tierra de radio r_t y los satélites en órbita a una altura h por motivo de su diferencia de velocidades, introduciendo ya la altura será

(3.22)

$$\Delta\tau_{\text{velocidad}} = \frac{GM}{2(r_t + h)c^2}$$

Obsérvese que no utilizamos sólo h o diferencia de alturas en el campo radial porque la velocidad orbital del satélite se obtiene con respecto al origen del sistema de referencia en el centro de la Tierra y que en las expresiones anteriores podemos sustituir el radio de Schwarzschild para obtener

(3.23)

$$\Delta\tau_{\text{velocidad}} = \frac{GM}{2(r_t + h)c^2} = \frac{r_s}{4(r_t + h)}$$

3.3. Correcciones relativistas por gravedad

Sabemos que el tiempo propio de dos observadores en un campo gravitatorio pasa de forma diferente en función de su diferencia de potencial y queremos calcular esas diferencias para el campo gravitatorio de la Tierra.

3.3.1. Relación entre el paso del tiempo y el potencial gravitatorio en simetrías esféricas

Usaremos la misma métrica de trabajo ([Schwarzschild](#)) para determinar las diferencias de potencial gravitatorio expresada de la forma

(3.24)

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad \text{donde } r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

La simetría esférica estática impone que el potencial no dependa de la coordenada angular ni del tiempo coordenado, sólo del radio, y es importante notar que no buscamos definir la distancia espaciotemporal entre dos eventos con valores del radio diferentes sino la diferencia en el paso del tiempo propio con respecto al coordenado en dos valores del radio diferentes.

Dado que g_{tt} ya relaciona el tiempo propio y el coordenado estableciendo $dr = d\Omega = 0$ de la forma $d\tau^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2$ tenemos que esa relación se puede escribir como

(3.25)

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}$$

y como r y t son variables independientes tenemos que r es constante al integrar en el tiempo y por tanto

(3.26)

$$\Delta\tau_{\text{gravedad}} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \Delta t$$

y que [se puede aproximar](#), en campos débiles, como

(3.27)

$$\Delta\tau_{\text{gravedad}} = \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}} \Delta t \approx \left(1 - \frac{r_s}{2r}\right) \Delta t$$

que es la expresión que nos va a permitir definir la diferencia en el paso del tiempo propio entre dos radios r_a y r_b diferentes con $r_b > r_a$ como

(3.28)

$$\begin{aligned} \Delta\tau_{\text{gravedad}} &= \Delta\tau_{\text{grav } r_b} - \Delta\tau_{\text{grav } r_a} \\ &\approx \left(1 - \frac{r_s}{2r_b}\right) - \left(1 - \frac{r_s}{2r_a}\right) \\ &= \frac{r_s}{2r_a} - \frac{r_s}{2r_b} \end{aligned}$$

que se puede generalizar a cualquier r genérico de la métrica y un incremento Δr de la forma

(3.29)

$$\Delta\tau_{\text{gravedad}} = \frac{r_s}{2r} - \frac{r_s}{2(r + \Delta r)}$$

3.3.2. Corrección relativista por gravedad aplicada a la geolocalización por satélite

También podemos reescribir la expresión 3.29 con la forma clásica del potencial newtoniano $V = -\frac{GM}{r}$ sustituyendo el radio de Schwarzschild y asignando ya los valores para el radio de la Tierra r_t y el de la órbita de los satélites r_{sat} como

(3.30)

$$\begin{aligned} \Delta\tau_{\text{gravedad}} &= \frac{r_s}{2r_t} - \frac{r_s}{2r_{\text{sat}}} = \frac{GM}{r_t c^2} - \frac{GM}{r_{\text{sat}} c^2} \\ &= \frac{V_t}{c^2} - \frac{GM}{r_{\text{sat}} c^2} \end{aligned}$$

Donde V_t es el valor del potencial en la superficie. Esta sustitución es conveniente porque ese valor y el radio medio de la Tierra están incluidos expresamente en el modelo WRS80 (#4).

3.3.3. Discriminación de los efectos de masas cercanas

Parece conveniente comprobar si las masas cercanas a la Tierra influyen en el sistema GNSS creando diferencias de potencial significativas entre la superficie y los satélites más allá de las que crea el campo de la Tierra. Afortunadamente no es así y vamos a comprobar que su influencia es en efecto despreciable.

En la ECE en su forma general

(3.31)

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} = G_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ab}$$

se tienen que satisfacer todas las ecuaciones acopladas. Para sistemas combinados de n fuentes de gravedad se tendrían que satisfacer todas las ecuaciones de la forma

(3.32)

$$G_{ab}^{(n)} = R_{ab}^{(n)} - \frac{1}{2} R^{(n)} g_{ab}^{(n)} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ab}^{(n)}$$

que como vemos nunca podrán ser generalizadas como un sistema de ecuaciones porque los tensores de curvatura pertenecerían a métricas diferentes, con lo que no podemos expresar la curvatura como expresión lineal de la que generan las diferentes masas.

Comprobar que podemos discriminar la influencia de otras masas en el sistema solar se hace así muy difícil salvo que todos los campos sean débiles y podamos sumar potenciales a la manera newtoniana, es decir, asumiendo la métrica curva como la suma de una métrica plana y una perturbación mínima que nos permita linealizarla, de la forma

(3.33)

$$g_{ab} = \eta_{ab} + x_{ab} \text{ con } x_{ab} \ll \eta_{ab}$$

donde η_{ab} es la métrica plana de Minkowski, g_{ab} representa la métrica que queremos linealizar y x_{ab} se considera la perturbación que añade curvatura. De esta manera las ecuaciones quedan linealizadas en el régimen de campo débil.

El problema se simplifica al comprobar que todas las masas del sistema solar generan campos débiles y que su influencia en la Tierra, que ya se puede sumar, es despreciable sobre el campo terrestre. Vamos a comprobar esos campos para cada masa significativa en el sistema solar.

La influencia del Sol, por el principio de equivalencia, solo se manifestará en las fuerzas de marea. Dado que esas fuerzas de marea se manifiestan con un valor inversamente proporcional al cubo de la distancia y que la media de esa distancia es por definición $1 \text{ UA} \approx 150 \times 10^9 \text{ m}$ (#5, glosario) podemos asumirlas despreciables.

Para los planetas y satélites representativos del sistema solar ordenando su influencia de mayor a menor sobre el campo gravitatorio de la Tierra, siendo el potencial de la Tierra en su superficie $\Phi_{tierra} = -6,26 \times 10^7 \text{ J/kg}$ (#4, Derived Physical Constants) y según valores en JPL (#5, Horizons, Astrodynamic Parameters), podemos construir la siguiente tabla (tabla 1)

Cuerpo	D min (km)	Φ en D (J/kg)	Φ/Φ_{tierra}
Júpiter	$5,88 \times 10^8$	$-2,15 \times 10^5$	$3,44 \times 10^{-3}$
Saturno	$1,20 \times 10^9$	$-3,16 \times 10^4$	$5,06 \times 10^{-4}$
Luna	363.300	$-1,35 \times 10^4$	$2,16 \times 10^{-4}$
Venus	$3,82 \times 10^7$	$-8,55 \times 10^3$	$1,35 \times 10^{-4}$
Urano	$2,57 \times 10^9$	$-2,25 \times 10^3$	$3,60 \times 10^{-5}$
Neptuno	$4,30 \times 10^9$	$-1,59 \times 10^3$	$2,54 \times 10^{-5}$
Marte	$5,46 \times 10^7$	$-7,84 \times 10^2$	$1,25 \times 10^{-5}$
Mercurio	$7,73 \times 10^7$	$-2,85 \times 10^2$	$4,56 \times 10^{-6}$

Tabla 1

Donde podemos ver que también podemos despreciar las diferencias de potencial que generan sobre el campo terrestre a efectos del sistema GNSS.

Como curiosidad aunque podamos despreciar sus efectos gravitatorios en lo que se refiere al cálculo de la corrección temporal a aplicar en los satélites sí debemos tenerlo en cuenta en los cálculos orbitales, y de

hecho en los sistemas GNSS en uso hoy sí se consideran en la propagación de las efemérides.

3.4. Corrección relativista total

Dado que el tiempo propio para cualquier observador en el campo radial se adelanta por su potencial gravitatorio (el desfase tendrá signo positivo) pero se retrasa por su velocidad (desfase con signo negativo) la corrección necesaria total derivada de los efectos relativistas para campos débiles y órbitas circulares es

(3.34)

$$\Delta\tau_{\text{total}} = \Delta\tau_{\text{gravidad}} - \Delta\tau_{\text{velocidad}} \approx \left(\frac{r_s}{2r} - \frac{r_s}{2(r + \Delta r)} \right) - \frac{r_s}{4(r + \Delta r)}$$

que se puede expresar como

(3.35)

$$\Delta\tau_{\text{total}} \approx \frac{r_s}{2r} - \frac{3r_s}{4(r + \Delta r)} = \frac{2GM}{rc^2} - \frac{3GM}{2(r + \Delta r)c^2}$$

Así particularizando la expresión para los satélites con respecto a los observadores en superficie tenemos que

(3.36)

$$\Delta\tau_{\text{total}} \approx \frac{V_t}{c^2} - \frac{3GM}{2r_{\text{sat}}c^2}$$

que es la expresión que nos dará el desfase a corregir en los satélites para evitar errores inducidos por los efectos relativistas.

3.5. Análisis de sensibilidad

Podemos realizar un análisis de sensibilidad para todos los parámetros significativos y ver cómo influye su variación en la medida del paso del tiempo en el caso de dos móviles dentro de un campo radial y en particular en los cálculos de tiempo necesarios en los sistemas de geolocalización.

3.5.1. Análisis de sensibilidad para la diferencia de velocidades

Como la órbita de los satélites se mantiene constante podemos asumir que su velocidad orbital también lo es. De la misma forma no podemos esperar cambios en el movimiento de rotación de la Tierra y por tanto la diferencia de velocidades entre los satélites y los observadores en tierra permanecerá relativamente constante, además de todas las consideraciones anteriores, sistema de referencia ECI y corrección por software.

Se puede dar el caso de observadores en la superficie que se desplacen a velocidades elevadas sobre la superficie pero esas correcciones entran dentro de las interferencias a analizar en otras correcciones software que quedan fuera del objeto de este documento.

3.5.2. Análisis de sensibilidad para la diferencia de potenciales

Recuperando las expresiones anteriores habiendo definido el tiempo propio τ tal que $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ y por tanto

(3.37)

$$d\tau^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 \Rightarrow \frac{d\tau}{dt} = \sqrt{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}$$

podemos recuperar el concepto de [compacidad](#) y definir la relación anterior como

(3.38)

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - u}$$

que nos dará la variación diferencial en el tiempo propio en función de la compacidad del campo radial y que toma la forma de la gráfica siguiente (figura 9)

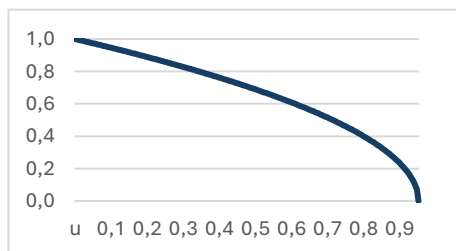


Figura 9

donde podemos ver que en puntos muy alejados del radio de Schwarzschild donde la compacidad tiende a cero la dilatación del tiempo no es apreciable, mientras que para objetos cercanos al radio de Schwarzschild el tiempo tiende a dilatarse infinitamente.

3.5.3. Aplicación al caso de los satélites de geolocalización

Para el análisis de sensibilidad en los sistemas de geolocalización por satélite nos encontramos en un caso donde del campo es débil (podemos considerar nula la compacidad) y la diferencia de velocidades relativas constante y por tanto la siguiente expresión es completamente válida

(3.39)

$$\Delta\tau_x = \left(\frac{r_s}{2(r_t + x)} - \frac{r_s}{2((r_t + x) + h)} \right)$$

y nos dará, llamando x a la altura sobre la superficie de la Tierra, la variación en la medida del tiempo propio con respecto a la superficie.

Asumiendo que nos movemos en el entorno de la superficie $x \ll r_t$ tenemos que $r_t + x \approx r_t$ y por tanto podemos afirmar que la variación en altura no altera la medición en los sistemas de posicionamiento siempre que nos mantengamos en el entorno de la superficie.

3.6. Verificación de los desarrollos anteriores en sistemas en funcionamiento

Queremos validar los desarrollos anteriores introduciendo valores concretos para sistemas que ya estén en uso en la Tierra. Así para el GPS en concreto tenemos que según 3.36

$$\Delta\tau_{\text{total}} \approx \frac{V_t}{c^2} - \frac{3GM}{2r_{\text{sat}} c^2}$$

y con los valores

(#4) $V_t = 6\,263\,686,085 \times 10 \text{ m}^2/\text{s}^2$

(#6) $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$

(#4) $GM = 3\,986\,005 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{s}^2$

(#6) $r_{\text{sat}} = 26\,559\,710\text{ m}$ (valor del semieje mayor de la órbita elíptica real)

la fórmula a aplicar es

$$\begin{aligned}\Delta\tau_{\text{total}} &\approx \frac{6\,263\,686,0850 \times 10}{299\,792\,458^2} \\ &\quad - \frac{3 \times 3\,986\,005 \times 10^8}{2 \times 26\,559\,710 \times 299\,792\,458^2} \\ &= 6,9693 \times 10^{-10} - 2,5047 \times 10^{-10} \\ &= 4,4646 \times 10^{-10}\end{aligned}$$

Con lo que el tiempo propio de los satélites se adelanta con respecto a la superficie de la Tierra $4,4646 \times 10^{-10}\text{ s}$ por cada segundo que pasa en la superficie. Es decir, que diariamente se adelantará

$$\begin{aligned}\Delta\tau_{\text{diaria}} &\approx (4,4646 \times 10^{-10} \times 3600 \times 24)\text{ s/día} \\ &= 38,574 \times 10^{-6}\text{ s/día} = 38,5\text{ }\mu\text{s/día}\end{aligned}$$

que es exactamente la corrección que se aplica en el GPS real según su ICD (#6, 3.3.1.1 Frequency Plan) donde se cita que siendo la frecuencia nominal de los relojes GPS en superficie de 10,23 MHz la de los satélites deberá ser ajustada a

$$\begin{aligned}f' &= (1 - \Delta\tau_{\text{total}}) \times f \\ &= (1 - 4,4647 \times 10^{-10}) \times 10,23\text{ MHz} \\ &= 10,2299999954326\text{ MHz}\end{aligned}$$

Este ajuste se introduce en los relojes GPS antes del lanzamiento. Se ha comprobado que la expresión devuelve valores correctos también para otros sistemas aunque en Galileo la corrección del tiempo se hace vía software y no modificando el offset del reloj embarcado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla (tabla 2)

GPS	
r_{sat}	26 559 710 (#6)
$\Delta\tau_{\text{total}}$ calculado	$4,4646 \times 10^{-10}$
$\Delta\tau_{\text{total}}$ fuentes	$4,4647 \times 10^{-10}$ (#6)
$\Delta\tau_{\text{diario}}$	38,5 $\mu\text{s/día}$
GLONASS	
r_{sat}	25 478 136 (#7)
$\Delta\tau_{\text{total}}$ calculado	$4,3581 \times 10^{-10}$
$\Delta\tau_{\text{total}}$ fuentes	$4,36 \times 10^{-10}$ (#7)
$\Delta\tau_{\text{diario}}$	37,6 $\mu\text{s/día}$
Galileo	
r_{sat}	29 601 297 (#8)
$\Delta\tau_{\text{total}}$ calculado	$4,7216 \times 10^{-10}$
$\Delta\tau_{\text{total}}$ fuentes	$4,7219 \times 10^{-10}$ (#3)
$\Delta\tau_{\text{diario}}$	40,7 $\mu\text{s/día}$

Tabla 2

Como curiosidad y prueba de las conclusiones anteriores sobre la sensibilidad del sistema GPS el error introducido si quisiéramos utilizarlo a 10 km de altura, que es la altura de vuelo de la aviación comercial, sería de

$$\begin{aligned}\Delta\tau_x &= \left(\frac{r_s}{2(r_t + x)} - \frac{r_s}{2((r_t + x) + h)} \right) \\ &= \frac{8,8701 \times 10^{-3}}{2} \left(\frac{1}{(6\,371 + 10) \times 10^3} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{(6\,371 + 10 + 20\,200) \times 10^3} \right) \\ &= 5,2818 \times 10^{-10}\end{aligned}$$

que como vemos equivale al cálculo en la superficie en un $\frac{5,2818 \times 10^{-10}}{5,2922 \times 10^{-10}} = 99,80\%$, es decir, a la corrección por relatividad ya predeterminada en el sistema GPS. También como curiosidad de no corregir el tiempo propio en los satélites el error diario acumulado en cada distancia medida con respecto a los satélites GPS sería de

$$\begin{aligned}\Delta d_{\text{diaria}} &\approx 38,5145 \times 10^{-6}\text{ s/día} \times c \\ &= 11\,546,35\text{ m/día} = 11,5\text{ km cada día}\end{aligned}$$

4. Anexos y demostraciones

Vamos a introducir algunas notas y demostraciones generales de mecánica analítica y relatividad general que pueden ser útiles en el contexto de este trabajo así como otras directamente relacionadas con la navegación por satélite.

4.1. Órbitas en satélites GNSS

Los satélites GNSS siguen órbitas en caída libre con una excentricidad típica baja ($\lesssim 0,02$) que hace que podamos suponerlas circunferencias perfectas a efectos del cálculo de la velocidad lineal, es decir, de la componente tangencial a la trayectoria. No es así en lo que se refiere a sus efemérides, donde el cálculo de posición sería erróneo de no implementar el valor exacto de la excentricidad.

Dado que uno de los parámetros de diseño fundamentales es cubrir toda la superficie posible con precisión minimizando otros costes como el número de satélites necesario y que se tienen que realizar actualizaciones frecuentes desde tierra se definen órbitas medias por debajo de unos

35.000 km de altura alrededor de los 20.000 km, evitando el cinturón inferior más inmediato de Van Allen que destruiría electrónica y relojes atómicos y que son la razón principal por la que podemos disponer de sistemas GNSS.

Sabemos que la [velocidad lineal](#) es $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ y que podemos expresar también como $v = \omega \times r$. También sabemos que ω es la distancia angular recorrida por unidad de tiempo con lo que para un tiempo T en el que se recorre una trayectoria circular completa tenemos

(3.40)

$$v = \omega r = \frac{2\pi}{T} r$$

e igualando ambas expresiones tenemos que

(3.41)

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \omega \times r = \frac{2\pi}{T} r \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$$

que nos dará la relación entre el radio de la órbita circular estable y un periodo determinado. Y en el caso de los sistemas GNSS de alcance global a día de hoy tenemos así que (tabla 3)

Sistema	Periodo (T)	r _{sat} (km)	h (km)
GPS (#6)	11h 58min	26.560	20.182
GLONASS (#7)	11h 15min	25.510	19.140
Galileo (#8)	14h 05min	29.593	23.222
BeiDou (#9)	12h 53min	27.906	21.535

Tabla 3

Dichas órbitas cumplen además otras condiciones de diseño más allá de la falta de rozamiento necesaria para permitir órbitas circulares estables donde el momento angular permanezca constante. De emplear radios superiores habría que implementar también potencias de señal superiores, y el coste de poner satélites en esas órbitas sería también mayor.

4.2. Tratamiento de la corrección relativista en publicaciones técnicas (virial)

Se observa que el trabajo que se ha realizado en este documento es una aproximación suficiente a los valores publicados para sistemas GNSS en uso

llamando la atención la fórmula empleada en Ashby (#2, ecuación 35), que es idéntica a la usada en este documento sustituyendo el radio por el semieje mayor de la elíptica y usando propiedades del geoide en WGS84, como sigue

$$\Delta\tau = \frac{3GM_E}{2ac^2} + \frac{\Phi_0}{c^2}$$

siendo la formulación desarrollada en 3.36, donde hemos cambiado signos y dado a la corrección por velocidad un signo diferente a la gravitatoria

$$\Delta\tau_{total} \approx \frac{V_t}{c^2} - \frac{3GM}{2r_{sat} c^2}$$

Es particularmente notable que la corrección hallada sea la misma cuando Ashby emplea la conservación de la energía en la trayectoria elíptica kepleriana y aquí se ha supuesto una órbita circular perfecta: Ashby emplea en todo momento la trayectoria real y trabaja con la excentricidad (llamada *a* y hallada como relación entre la distancia del centro a los focos y el semieje mayor) incluso si es mínima (en el sistema GPS la excentricidad máxima es de un 0,02 pero en Glonass, Galileo y BeiDou es de 0,000 y 0,001, con órbitas casi completamente circulares #6, #7, #8 y #9).

Esta coincidencia se produce por el teorema del virial que especifica que una órbita elíptica kepleriana, cuando se promedia en el tiempo, es idéntica en sus valores medios de energía cinética y potencial a una órbita circular cuyo radio sea igual al semieje mayor de la elipse.

La mecánica analítica desarrollada para considerar la excentricidad se ha eliminado pero se recomienda a cualquier lector interesado que trabaje en su desarrollo, al igual que en la corrección de Sagnac (mucho más sencilla), para una mayor comprensión de los efectos de la relatividad en los sistemas GNSS y su aplicación no sólo a nivel satélite, sino de receptor en superficie.

4.3. Algunas aproximaciones de Taylor

En trabajos de relatividad especial y general vamos a encontrarnos con frecuencia con dos formas para las que nos será útil emplear las siguientes aproximaciones de Taylor

$$f(x) = \sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{1}{2}x \quad \text{válida para } |x| \ll 1$$

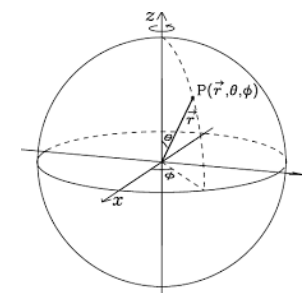
$$f(x) = (1+x)^n \approx 1 + nx \quad \text{válida para } |x| \ll 1$$

En relatividad general x aparece como la compacidad $u = \frac{r_s}{r}$ y puede ser aproximada a cero para campos débiles (por tener un orden de magnitud $u \sim 10^{-27-n+b}$ donde n es el orden de magnitud del radio y b el de la masa) con lo que la expresión es perfectamente válida.

En relatividad especial x aparece como la relación $\left(\frac{v}{c}\right)^2$ restando en la raíz del denominador de la transformación de Lorentz que hace la expresión perfectamente válida para velocidades mucho menores que c .

4.4. Solución de Schwarzschild para simetrías esféricas estáticas

Vamos a demostrar la solución de Schwarzschild partiendo de la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas de la forma



$$r \in [0, \infty)$$

$$\theta \in [0, \pi]$$

$$\phi \in [0, 2\pi)$$

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

que veremos escrita con frecuencia de la siguiente manera para resumir las coordenadas angulares

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Y formularemos una simetría esférica similar donde todas las variables libres se expresen como funciones $f_i(r)$ del radio y sólo del radio (la expresión para la coordenada angular permanece inalterada para mantener la simetría)

$$ds^2 = -c^2 f_t(r) dt^2 + f_r(r) dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Se mostrará conveniente escribir las funciones $f_i(r)$ de la expresión anterior como funciones exponenciales multiplicadas por 2 para simplificar todos los cálculos posteriores y por tanto

$$ds^2 = -c^2 e^{2f_t(r)} dt^2 + e^{2f_r(r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Queremos calcular las funciones $f_i(r)$, es decir, los términos $e^{f_i(r)}$ que hagan que la métrica esférica satisfaga la ecuación de campo de Einstein en el vacío ($T_{ab} = 0$) y sin cte cosmológica Λ (porque estamos calculando la solución simple con un espacio-tiempo asintóticamente plano)

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ab} = 0$$

donde vemos que $R_{ab} = 0$ es condición necesaria para satisfacer la ecuación (si $R_{ab} = 0$ su escalar R será también nulo para cualquier métrica g_{ab}). Por tanto el problema se limita a encontrar el tensor R_{ab} para la métrica postulada y conocer el valor que tienen que satisfacer las funciones $f_i(r)$ para que $R_{ab} = 0$

4.4.1. Cálculo de símbolos de Christoffel

Necesitaremos hallar todos los símbolos de Christoffel de esa métrica necesarios para calcular las componentes del tensor de Ricci a igualar a cero y lo haremos a través del principio de mínima acción.

Para ello definiremos un lagrangiano de la forma $L = \left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2$ con un parámetro afín λ en el que L se mantiene cte $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$. Expresando la métrica en notación tensorial como $ds^2 = g_{ab} dx^a dx^b$ y usando la notación $\dot{x} = \frac{dx}{d\lambda}$ se puede escribir el lagrangiano de la forma $L = \left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2 = g_{ab} \dot{x}^a \dot{x}^b$

Ese lagrangiano aplicado a la métrica en forma exponencial que habíamos propuesto resulta

$$L = -c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 + e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

Donde hemos vuelto a desarrollar la componente angular para poder hallar los símbolos de Christoffel asociados a θ y ϕ . Desarrollaremos todos los términos de la expresión de mínima-acción de Euler-Lagrange con ese lagrangiano

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^a} = 0$$

y compararemos los términos resultantes con la ecuación geodésica en forma canónica para obtener los Γ^a de cada coordenada

$$\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$$

Desarrollando esos Γ_{bc}^a para nuestro espacio de cuatro dimensiones para cada coordenada x^a según las expresiones de todos los otros pares posibles de coordenadas x^a y x^b de la métrica la comparación de términos será inmediata.

Desarrollo para la coordenada t

$$L = -c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 + e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{t}} \right) &= \frac{d}{d\lambda} (-2c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}) \\ &= \frac{d}{d\lambda} (-2c^2 e^{2f_t(r)}) \dot{t} - 2c^2 e^{2f_t(r)} \ddot{t} \end{aligned}$$

Aplicando la regla de la cadena $\frac{d}{d\lambda} [f(r(\lambda))] = \frac{df}{dr} \cdot \frac{dr}{d\lambda}$ que podemos escribir como $\frac{df}{dr} \dot{r} = f' \dot{r}$ pero no como $\ddot{r}$ porque f no se deriva con respecto al parámetro afín tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{t}} \right) &= [-4c^2 f'_t(r) e^{2f_t(r)} \dot{r}] \dot{t} - 2c^2 e^{2f_t(r)} \ddot{t} \\ \frac{\partial L}{\partial t} &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir como

$$[-4f'_t(r) c^2 e^{2f_t(r)} \dot{r}] \dot{t} - 2c^2 e^{2f_t(r)} \ddot{t} = 0$$

Dividiendo entre $-2c^2 e^{2f_t(r)}$ tenemos que

$$\ddot{t} + 2f'_t(r) \dot{r} \dot{t} = 0 \text{ que comparada con } \ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$$

Nos indica que $\Gamma_{rt}^t = \Gamma_{tr}^t = f'_t(r)$ y el resto de símbolos de Christoffel en t son nulos.

Conservación de la energía

Aquí es importante notar además que $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ con lo que el lagrangiano se conserva en t para cualquier parámetro afín y que de dicha conservación resulta además que $\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{t}} \right) = 0$ donde $\frac{\partial L}{\partial \dot{t}} = -2c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}$

Por tanto $-2c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}$ es una cte con respecto a cualquier parámetro afín. A esta magnitud cte la llamaremos energía por unidad de masa ϵ o energía específica y a su constancia conservación de la energía. Y para su uso general eliminaremos todas las ctes cuya derivada es cero para no dimensionar mal las ecuaciones en que la utilizemos de la forma

$$\epsilon = e^{2f_t(r)} \dot{t} \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial t} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{t}} = \epsilon$$

Dicha conservación se mantiene ante [cambios de coordenadas](#) en ϕ y t aunque no en cambios de coordenadas en r o θ .

Desarrollo para la coordenada r

$$L = -c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 + e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = \frac{d}{d\lambda} (2e^{2f_r(r)} \dot{r}) = \frac{d}{d\lambda} (2e^{2f_r(r)}) \dot{r} + 2e^{2f_r(r)} \ddot{r} =$$

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = 4f'_r(r) e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 + 2e^{2f_r(r)} \ddot{r}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial r} &= 2r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \\ &\quad - 2c^2 f'_t(r) e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 \\ &\quad + 2f'_r(r) e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 \end{aligned}$$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir y desarrollar como

$$4f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + 2e^{2f_r(r)}\ddot{r} - [2r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) - 2c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 + 2f_r'(r) e^{2f_r(r)} \dot{r}^2] = 0$$

$$4f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + 2e^{2f_r(r)}\ddot{r} - 2r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + 2c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 - 2f_r'(r) e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 = 0$$

$$2e^{2f_r(r)}\ddot{r} + 4f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + - 2r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + 2c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 - 2f_r'(r) e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 = 0$$

$$2e^{2f_r(r)}\ddot{r} + 2f_r'(r)e^{2f_r(r)}\dot{r}^2 + - 2r(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + 2c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 = 0$$

Dividiendo entre $2e^{2f_r(r)}$ tenemos que

$$\ddot{r} + f_r'(r) \dot{r}^2 - r(e^{-2f_r(r)})(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \dot{t}^2 = 0$$

Que comparada con $\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$ nos indica que

$$\Gamma_{rr}^r = f_r'(r)$$

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r e^{-2f_r(r)}$$

$$\Gamma_{\phi\phi}^r = -r \sin^2 \theta e^{-2f_r(r)}$$

$$\Gamma_{tt}^r = c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)-2f_r(r)}$$

El resto de símbolos de Christoffel en r son nulos.

Desarrollo para la coordenada θ

$$L = -c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 + e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = \frac{d}{d\lambda} (2r^2 \dot{\theta}) = \frac{d}{d\lambda} (2r^2) \dot{\theta} + 2r^2 \ddot{\theta} = 4r \dot{r} \dot{\theta} + 2r^2 \ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 2r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 = r^2 \sin 2\theta \dot{\phi}^2$$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir como

$$4r\dot{r}\dot{\theta} + 2r^2\ddot{\theta} - r^2 \sin 2\theta \dot{\phi}^2 = 0$$

Dividiendo entre $2r^2$ tenemos que

$$\ddot{\theta} + (2/r)\dot{r}\dot{\theta} - (1/2) \sin 2\theta \dot{\phi}^2 = 0$$

Que comparada con $\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$ nos indica que

$$\Gamma_{r\theta}^{\theta} = \Gamma_{\theta r}^{\theta} = \frac{1}{r}$$

$$\Gamma_{\phi\phi}^{\theta} = -(1/2) \sin 2\theta$$

El resto de símbolos de Christoffel en θ son nulos.

Desarrollo para la coordenada ϕ

$$L = -c^2 e^{2f_t(r)} \dot{t}^2 + e^{2f_r(r)} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

Recordemos que todas las variables son independientes y sus derivadas también (espacio de estados)

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \right) &= \frac{d}{d\lambda} (2r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}) \\ &= \frac{d}{d\lambda} (2r^2 \sin^2 \theta) \dot{\phi} \\ &\quad + 2r^2 \sin^2 \theta \ddot{\phi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (4r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} + 4r\dot{r} \sin^2 \theta) \dot{\phi} + \\ &2r^2 \sin^2 \theta \ddot{\phi} = 4r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + \\ &4r\dot{r} \sin^2 \theta \dot{\phi} + 2r^2 \sin^2 \theta \ddot{\phi} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0$$

Por tanto la ecuación geodésica se puede escribir como

$$4r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + 4r\dot{r} \sin^2 \theta \dot{\phi} + 2r^2 \sin^2 \theta \ddot{\phi} = 0$$

Dividiendo entre $2r^2 \sin^2 \theta$ tenemos que

$$\ddot{\phi} + 2 \cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + 2(1/r)\dot{r} \dot{\phi} = 0$$

Que comparada con $\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$ nos indica que

$$\Gamma_{\theta\phi}^{\phi} = \Gamma_{\phi\theta}^{\phi} = \cot \theta$$

$$\Gamma_{r\phi}^{\phi} = \Gamma_{\phi r}^{\phi} = \frac{1}{r}$$

El resto de símbolos de Christoffel en ϕ son nulos.

Conservación del momento angular

Aquí es importante notar además que $\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 0$ con lo que el lagrangiano se conserva en ϕ para cualquier parámetro afín y que de dicha conservación resulta además que $\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \right) = 0$ donde $\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 2r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$

Por tanto $2r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$ es una cte con respecto a cualquier parámetro afín. A esta magnitud cte la llamaremos momento angular por unidad de masa o momento específico j (para distinguirla del lagrangiano L) y a su constancia conservación del momento angular. Y para su uso general eliminaremos todas las ctes cuya derivada es cero para no dimensionar mal las ecuaciones en que la utilizemos de la forma

$$j = r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = j$$

Dicha conservación se mantiene ante [cambios de coordenadas](#) en ϕ y t aunque no en cambios de coordenadas en r o θ .

4.4.2. Cálculo de las componentes del tensor de Ricci R_{ab}

Ya estamos en posición de obtener las componentes de Ricci e igualarlas a cero para obtener las funciones exponenciales de la métrica propuesta con la siguiente tabla resumen de símbolos de Christoffel no nulos

Símbolos de Christoffel en Schwarzschild		
$\Gamma_{tt}^t = \Gamma_{tr}^t = f_t'(r)$	$\Gamma_{\phi\phi}^r = -r \sin^2 \theta e^{-2f_r(r)}$	$\Gamma_{tt}^r = c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)-2f_r(r)}$
$\Gamma_{rr}^r = f_r'(r)$	$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r e^{-2f_r(r)}$	$\Gamma_{\theta\theta}^\phi = \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta$
$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}$	$\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -(1/2) \sin 2\theta$	$\Gamma_{r\phi}^\phi = \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}$

Vamos a desarrollar sólo una de las componentes del tensor para mostrar la complejidad del cálculo y por este motivo este será el único componente explícito de R_{ab} calculado en este documento. Para la solución completa de Schwarzschild introduciremos directamente los valores de R_{ab} que se pueden obtener de múltiples fuentes por ser este cálculo frecuente en problemas de relatividad general para la métrica propuesta.

Desarrollo particular para R_{tt}

$$R_{tt} = \partial_r \Gamma_{tt}^r + \Gamma_{tt}^r (\Gamma_{rr}^r + \Gamma_{r\theta}^\theta + \Gamma_{r\phi}^\phi) - \Gamma_{tr}^t \Gamma_{tt}^r$$

Tenemos que la única derivada parcial anterior corresponde a

$$\begin{aligned} \partial_r \Gamma_{tt}^r &= \partial_r (c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)-2f_r(r)}) \\ &= c^2 \left[f_t''(r) + 2(f_t'(r))^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) \right] e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \end{aligned}$$

Sustituyendo y desarrollando tenemos que

$$\begin{aligned} R_{tt} &= c^2 \left[f_t''(r) + 2(f_t'(r))^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) \right] e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \\ &+ c^2 f_t'(r) e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[(f_r'(r)) + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \right] \\ &- c^2 f_t'(r)^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \\ R_{tt} &= c^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f_t''(r) + 2(f_t'(r))^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) + f_t'(r) \left((f_r'(r)) + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \right) - f_t'(r)^2 \right] \end{aligned}$$

$$R_{tt} = c^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f_t''(r) + (f_t'(r))^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) + f_t'(r) \left(\frac{rf_r'(r) + 2}{r} \right) \right]$$

$$R_{tt} = c^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - 2f_t'(r)f_r'(r) + f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{r} f_t'(r) \right]$$

$$R_{tt} = c^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{r} f_t'(r) \right]$$

Que añadida al resto de componentes no nulas para el Ricci que podemos extraer de diferentes fuentes ([#1](#), ecuaciones 5.14) tenemos

$$R_{tt} = c^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f_t''(r) + f_t'(r)^2 - f_t'(r)f_r'(r) + \frac{2}{r} f_t'(r) \right]$$

$$R_{rr} = f_t''(r) + (f_t'(r))^2 - f_t'(r)f_r'(r) - \frac{2f_r'(r)}{r}$$

$$R_{\theta\theta} = e^{-2f_r(r)}[1 + r(f'_t(r) - f'_r(r))] - 1$$

$$R_{\phi\phi} = \sin^2 \theta \cdot R_{\theta\theta} \\ = \sin^2 \theta (e^{-2f_r(r)}[1 + r(f'_t(r) - f'_r(r))] - 1)$$

Donde se observa que todas las componentes cruzadas desaparecen y que las que no son nulas dependen del radio y sólo del radio, lo que es consistente con el supuesto inicial de simetría esférica con una métrica diagonal dependiente del radio y sólo del radio.

4.4.3. Integración de R_{ab} en las ECE

4.4.3.1. Componentes individuales de R_{ab} en las ECE

Ahora igualaremos todas las componentes no nulas de $R_{ab} = 0$ para obtener las funciones $f_r(r)$ y $f_t(r)$ buscadas

$$R_{tt} = 0 \Rightarrow c^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f''_t(r) + f'_t(r)^2 - f'_t(r)f'_r(r) + \frac{2}{r}f'_t(r) \right] = 0$$

$$R_{rr} = 0 \Rightarrow f''_t(r) + (f'_t(r))^2 - f'_t(r)f'_r(r) - \frac{2f'_r(r)}{r} = 0$$

$$R_{\theta\theta} = 0 \Rightarrow e^{-2f_r(r)}[1 + r(f'_t(r) - f'_r(r))] - 1 = 0$$

$$R_{\phi\phi} = 0 \Rightarrow \sin^2 \theta \cdot R_{\theta\theta} = \sin^2 \theta (e^{-2f_r(r)}[1 + r(f'_t(r) - f'_r(r))] - 1) = 0$$

De todas las ecuaciones acopladas anteriores escogeremos primero $R_{\theta\theta} = 0$ porque es la que implica consecuencias inmediatas para resolver el sistema.

$$R_{\theta\theta} = 0 \Rightarrow e^{-2f_r(r)}[1 + r(f'_t(r) - f'_r(r))] = 1$$

$$\Rightarrow [1 + r(f'_t(r) - f'_r(r))] = e^{2f_r(r)}$$

$$\Rightarrow r(f'_t(r) - f'_r(r)) = e^{2f_r(r)} - 1$$

$$(R_{\theta\theta} = 0) \Rightarrow f'_t(r) - f'_r(r) = \frac{e^{2f_r(r)} - 1}{r}$$

4.4.3.2. Comparación de componentes R_{tt} y R_{rr}

Mostrando todas las componentes en una única expresión tenemos

$$R_{tt} + R_{rr} + R_{\theta\theta} + R_{\phi\phi} = 0$$

o normalizando en el escalar

$$\Rightarrow R = g^{ab}R_{ab} = g^{tt}R_{tt} + g^{rr}R_{rr} + g^{\theta\theta}R_{\theta\theta} + g^{\phi\phi}R_{\phi\phi} \\ = \frac{R_{tt}}{g_{tt}} + \frac{R_{rr}}{g_{rr}} + \frac{R_{\theta\theta}}{g_{\theta\theta}} + \frac{R_{\phi\phi}}{g_{\phi\phi}} = 0$$

Al haber planteado una simetría esférica donde $g_{\theta\theta}$ y $g_{\phi\phi}$ no contienen las funciones $f_t(r)$ y $f_r(r)$ que queremos deducir no podremos utilizar sus componentes, pero sí las de t y r , de la forma

$$\frac{R_{tt}}{g_{tt}} + \frac{R_{rr}}{g_{rr}} = g^{tt}R_{tt} + g^{rr}R_{rr} = 0$$

y sustituyendo los valores de las expresiones individuales en esta expresión

$$\frac{c^2 e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f''_t(r) + f'_t(r)^2 - f'_t(r)f'_r(r) + \frac{2}{r}f'_t(r) \right]}{-c^2 e^{2f_t(r)}} + \frac{R_{rr}f''_t(r) + (f'_t(r))^2 - f'_t(r)f'_r(r) - \frac{2f'_r(r)}{r}}{e^{2f_r(r)}} = 0 \\ -e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \left[f''_t(r) + f'_t(r)^2 - f'_t(r)f'_r(r) + \frac{2}{r}f'_t(r) \right] \frac{e^{2f_t(r)}}{e^{2f_t(r)}} + \frac{f''_t(r) + (f'_t(r))^2 - f'_t(r)f'_r(r) - \frac{2f'_r(r)}{r}}{e^{2f_r(r)}} = 0 \\ -e^{-2f_r(r)} \left[f''_t(r) + f'_t(r)^2 - f'_t(r)f'_r(r) + \frac{2}{r}f'_t(r) \right] - e^{2f_r(r)} \left[f''_t(r) + (f'_t(r))^2 - f'_t(r)f'_r(r) - \frac{2f'_r(r)}{r} \right] = 0$$

y cancelando término a término en $e^{-2f_r(r)}$

$$-e^{-2f_r(r)} \left[+ \frac{2f'_t(r)}{r} \right] - e^{2f_r(r)} \left[- \frac{2f'_r(r)}{r} \right] = 0$$

y como la exponencial nunca puede ser cero tenemos que

$$\frac{2}{r} [f'_t(r) + f'_r(r)] = 0$$

y por tanto

$$f'_t(r) + f'_r(r) = 0$$

$$\left(\frac{R_{tt}}{g_{tt}} + \frac{R_{rr}}{g_{rr}} = 0\right) \Rightarrow f'_t(r) = -f'_r(r)$$

4.4.3.3. Integración de los desarrollos anteriores

Así tenemos que aplicando las dos expresiones que hemos concluido anteriormente tenemos que

$$\begin{aligned} (R_{\theta\theta} = 0) &\Rightarrow f'_t(r) - f'_r(r) = \frac{e^{2f_r(r)} - 1}{r} \quad \text{y} \\ \left(\frac{R_{tt}}{g_{tt}} + \frac{R_{rr}}{g_{rr}} = 0\right) &\Rightarrow f'_t(r) = -f'_r(r) \\ \Rightarrow f'_t(r) - f'_r(r) &= \frac{e^{2f_r(r)} - 1}{r} \\ \Rightarrow 2rf'_t(r) &= e^{-2f_t(r)} - 1 \end{aligned}$$

que es una ecuación ordinaria de primer orden con solución

$$f_t(r) = \frac{1}{2} \ln\left(1 - \frac{C}{r}\right) \text{ donde } C \text{ es una cte de integración}$$

y según nuestra suposición $f'_t(r) = -f'_r(r)$ tenemos que

$$f_r(r) = -\frac{1}{2} \ln\left(1 - \frac{C}{r}\right)$$

Es conveniente notar ya que las expresiones anteriores se pueden escribir exponencialmente como

$$e^{2f_t(r)} = 1 - \frac{C}{r} \text{ y } e^{2f_r(r)} = \frac{1}{1 - \frac{C}{r}}$$

y por tanto la métrica inicial puede ser escrita como

$$ds^2 = -c^2 e^{2f_t(r)} dt^2 + e^{2f_r(r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{C}{r}\right) dt^2 + \left(\frac{1}{1 - \frac{C}{r}}\right) dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{C}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{C}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Donde nos queda por determinar el valor de la cte de integración C para las condiciones del problema.

4.4.4. Determinación de la masa (límite newtoniano)

Para ello vamos a hacer tres suposiciones basadas en la mecánica clásica.

La primera es suponer que esa cte de integración C es directamente proporcional a la masa que genera el campo, de forma que $C \propto M$

La segunda es la asunción de que cuando r tiende a infinito la métrica toma la forma de un espacio plano para esa masa, de manera que

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{C \propto M}{r}\right) = 1, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{C \propto M}{r}\right)^{-1} = 1$$

Y la tercera es que en r infinito nuestras ecuaciones se tienen que comportar como en la mecánica clásica (límite newtoniano), es decir, impondremos a las ecuaciones que hemos derivado esas condiciones.

Si partimos de la ecuación geodésica para la componente radial derivada de la solución propuesta particularizada para r, según sus símbolos de Christoffel no nulos

$$\ddot{r} + \Gamma_{rr}^r \dot{r} \dot{r} + \Gamma_{\theta\theta}^r \dot{\theta} \dot{\theta} + \Gamma_{\phi\phi}^r \dot{\phi} \dot{\phi} + \Gamma_{tt}^r \dot{t} \dot{t} = 0$$

siendo el parámetro afín el tiempo propio τ

En el límite newtoniano las velocidades son mucho menores que las de la luz, con lo que cualquier componente que tenga una derivada espacial es despreciable comparada con las otras componentes dependientes del tiempo. Por otra parte cuando el parámetro afín es el tiempo propio su derivada se puede igualar a 1 en el infinito.

$$\Gamma_{rr}^r \dot{r} \dot{r} + \Gamma_{\theta\theta}^r \dot{\theta} \dot{\theta} + \Gamma_{\phi\phi}^r \dot{\phi} \dot{\phi} \approx 0 \text{ y } \dot{t} \approx 1$$

$$\ddot{r} + \Gamma_{tt}^r \dot{t} \dot{t} \approx 0 \Rightarrow \ddot{r} + \Gamma_{tt}^r \approx 0$$

Ahora traemos la expresión de Γ_{tt}^r a partir de la métrica,

$$\Gamma_{tt}^r = \frac{1}{2} g^{rr} (\partial_t g_{rt} + \partial_t g_{tr} - \partial_r g_{tt})$$

Dado que estamos trabajando en una solución estática, cuya métrica no depende del tiempo, todas las derivadas parciales con respecto al tiempo desaparecen

$$\Gamma_{tt}^r = \frac{1}{2} g^{rr} (-\partial_r g_{tt})$$

Y como tenemos que $g^{rr} = 1/g_{rr}$

$$\Gamma_{tt}^r = -\frac{1}{2g_{rr}}(\partial_r g_{tt})$$

Y recordamos que

$$g_{tt} = -c^2 \left(1 - \frac{C}{r}\right) y g_{rr} = \left(1 - \frac{C}{r}\right)^{-1}$$

$$\partial_r g_{tt} = \partial_r \left[-\left(1 - \frac{C}{r}\right) \right] = c^2 \frac{C}{r^2}$$

Con lo que

$$\Gamma_{tt}^r = -\frac{1}{2g_{rr}}(\partial_r g_{tt}) = -\frac{1}{2g_{rr}} c^2 \frac{C}{r^2}$$

$$= -c^2 \frac{C}{2r^2} \left(1 - \frac{C}{r}\right)$$

Volviendo a la ecuación geodésica para el radio,

$$\ddot{r} - \frac{C}{2r^2} c^2 \left(1 - \frac{C}{r}\right) \approx 0 \text{ y recordando el límite del campo débil } \lim_{r \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{C}{r}\right) = 1 \text{ tenemos que}$$

$$\ddot{r} - \frac{C}{2r^2} [c^2] \approx 0 \Rightarrow \ddot{r} \approx \frac{C}{2r^2} [c^2]$$

Comparando con la aceleración newtoniana, $a = \frac{GM}{r^2}$, en el límite cuando r tiende a infinito $\ddot{r} = a \Rightarrow \frac{C}{2r^2} [c^2] = \frac{GM}{r^2}$ con lo que $C = \frac{2GM}{c^2}$ que en adelante llamaremos radio de Schwarzschild y que denotaremos como $r_s = \frac{2GM}{c^2}$

Y sustituyendo en la métrica,

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \text{ donde } r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

Que es la forma común de mostrar la métrica de Schwarzschild.

4.4.5. Evaluaciones útiles sobre el radio de Schwarzschild

Trabajando con la expresión anterior para r_s encontramos que, introduciendo ya órdenes de magnitud para las ctes fundamentales

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} = \frac{2G}{c^2} M \sim \frac{10^{-11}}{(10^8)^2} M \sim \frac{10^{-11}}{10^{16}} M$$

$$\sim 10^{-27} M$$

Y por tanto en órdenes de magnitud

$$r_s \sim 10^{-27} M$$

Llamaremos a la relación entre r_s y M radio de Schwarzschild por unidad de masa y lo denotaremos como r_m . Vemos así que $r_m \sim 10^{-27}$ para cualquier masa M .

Encontramos por tanto que la relación $\frac{r_s}{r}$, que llamaremos compacidad u , es un múltiplo de r_m y por tanto para órdenes de radio n el orden de la compacidad será 10^{-27-n} veces el orden de la masa M .

Es decir, que llamando u a la compacidad

$$u = \frac{r_s}{r} = M \frac{r_m}{r} \Rightarrow r \sim n, M \sim b \text{ y } r_m \sim 10^{-27} \Rightarrow u \sim 10^{-27-n+b}$$

Donde vemos que el orden del radio n y el de la masa M tienen que ser significativos para alterar la compacidad: sólo masas elevadas y radios pequeños elevarán el orden de magnitud de la compacidad y aceptando una precisión de orden x tendremos que

$$x = b - n - 27 \Rightarrow b - n \geq x + 27 \text{ donde } b \text{ es el orden de la masa y } n \text{ el del radio}$$

O de otra forma, para que la curvatura del espacio sea significativa como veremos a continuación.

Siendo la expresión de la métrica

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Escrita ahora en términos de compacidad

$$ds^2 = -c^2 (1 - u) dt^2 + (1 - u)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Vemos que para cualquier coordenada angular, en cualquier radio de la simetría esférica, el orden de la compacidad $\sim 10^{-27-n+b}$ podría hacer que fuera despreciada y por tanto

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Que es exactamente la métrica de Minkowski.

La diferencia de órdenes de magnitud $(b - n)$ demuestra ser es un buen criterio para despreciar la curvatura y hablar de campos débiles donde la gravedad de Newton, más sencilla, es completamente válida. A esa diferencia se le llama régimen de campo débil.

Como ejemplo para la Tierra $u \sim 10^{-9}$ imponiendo orden 6 al radio y 24 a la masa.

4.4.6. Determinación de geodésicas

Ya podemos determinar las geodésicas en un campo gravitatorio radial recuperando las ecuaciones para las cuatro dimensiones y sustituyendo la cte de integración hallada

$$\ddot{t} + 2f'_t(r) \dot{r} \dot{t} = 0$$

$$\ddot{r} + f'_r(r) \dot{r}^2 - r(e^{-2f_r(r)})(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + c^2 f'_t(r) e^{2f_t(r)-2f_r(r)} \dot{t}^2 = 0$$

$$\ddot{\theta} + (2/r)\dot{r}\dot{\theta} - (1/2)\sin 2\theta \dot{\phi}^2 = 0$$

$$\ddot{\phi} + 2\cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + 2(1/r)\dot{r} \dot{\phi} = 0$$

Y resumiendo las funciones y sus derivadas

$$e^{2f_t(r)} = 1 - \frac{r_s}{r}$$

$$e^{2f_r(r)} = \frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}}$$

$$f'_t(r) = \frac{r_s}{2r(r - r_s)}$$

$$f'_r(r) = \frac{-r_s}{2r(r - r_s)}$$

Tenemos así que las geodésicas resultan

Geodésicas en Schwarzschild	
t	$\ddot{t} + \frac{r_s}{r(r - r_s)} \dot{r} \dot{t} = 0$
r	$\ddot{r} - \frac{r_s}{2r(r - r_s)} \dot{r}^2 - r\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + c^2 \frac{r_s}{2r(r - r_s)} \dot{t}^2 = 0$
θ	$\ddot{\theta} + (2/r)\dot{r}\dot{\theta} - (1/2)\sin 2\theta \dot{\phi}^2 = 0$
ϕ	$\ddot{\phi} + 2\cot \theta \dot{\theta} \dot{\phi} + 2(1/r)\dot{r} \dot{\phi} = 0$

Recordando además que en la métrica se observan las siguientes coordenadas cíclicas o magnitudes conservadas donde ya se puede sustituir la cte de integración

Energía específica $\epsilon = e^{2f_t(r)} \dot{t} = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \dot{t} \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial t} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{t}} = \epsilon$

Momento angular $j = r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = j$

4.4.7. Aplicación extendida de la solución de Schwarzschild (teorema de Birkhoff)

El teorema de Birkhoff establece que toda solución de las ECE en el vacío con simetría esférica es necesariamente estática y asintóticamente plana (su compacidad u tiende a 0 para $r \gg r_s$), por lo que coincide con la métrica de Schwarzschild.

Por tanto la solución de Schwarzschild demostrada anteriormente sigue siendo válida y equivalente a la que obtendríamos de introducir el tiempo como variable en las funciones de las coordenadas de la métrica.

También nos permite afirmar que aunque el radio en el que se concentre la masa varíe en el tiempo, siempre que se mantenga la simetría esférica, la solución permanecerá constante, o que considerando que la simetría se mantiene, la solución no variará ante cambios en la densidad interna de, por ejemplo, el sol y los planetas del sistema solar incluida la Tierra.

4.4.8. Observadores locales (shell)

Ahora vamos a observar que los móviles nunca perciben un cambio de posición con respecto a sí mismos, sólo ven pasar su tiempo propio. Si además siguen una trayectoria geodésica están en caída libre en el campo radial que la genera con lo que por el principio de equivalencia sólo perciben una métrica plana de la forma

$$ds^2 = -c^2 d\tau^2$$

Pero los sistemas de referencia que no experimenten esa caída libre sí perciben ese movimiento, que además tiene que satisfacer la invarianza de ds^2 para cualquier observador, con lo que

$$ds_{cayendo}^2 = ds_{no\ cayendo}^2$$

es decir,

$$-c^2 d\tau_{cayendo}^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt_{no\ cayendo}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr_{nocayendo}^2 + r^2 d\Omega_{nocayendo}^2$$

que es la ecuación que nos permite deducir velocidades cercanas al observador en caída y que llamamos observaciones locales u observaciones shell, por considerar que se producen en una de las superficies esféricas de r constante de la métrica cerca del fenómeno que se quiere caracterizar.

Dichas velocidades no son las mismas que se pueden obtener dividiendo la métrica, asintóticamente plana, por dt , que toman valores de velocidad válidos para observadores coordinados, es decir en el infinito, pero que no permiten operaciones de adición de geometría plana imposibles con curvatura.

En todo caso la relación entre velocidades de observadores coordinados y observadores locales o shell tienen que seguir la relación de dilatación del tiempo explicada [aquí](#) y que se muestra a continuación

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{\left(1 - \frac{r_s}{r}\right)}$$

que como vemos es lo que permite que en sucesos alejados del radio de Schwarzschild podamos usar el tiempo propio del móvil que cae para caracterizar la caída desde otro móvil estático respecto a ella.

4.5. Cambios rígidos de coordenadas aplicados al principio de mínima acción

Vamos a dejar aquí reflejadas algunas reflexiones sobre cómo afectan los cambios de coordenadas rígidos al principio de mínima acción.

Para el lagrangiano $L = \left(\frac{ds}{d\lambda}\right)^2$ y la métrica $ds^2 = g_{ab}dx^a dx^b$ expresada en notación tensorial, se elige un parámetro afín λ en el que L se mantiene cte $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$.

Se utiliza la notación $\dot{x} = \frac{dx}{d\lambda}$ con respecto a ese parámetro afín y se define el cambio de variable $x^a = x^a_0 + \alpha^a$ donde α^a es una constante con respecto al parámetro afín (condición 1) y al lagrangiano (condición 2).

Resulta así que $\dot{x}^a = \dot{x}^a_0$ y $\ddot{x}^a = \ddot{x}^a_0$ porque α^a desaparece al derivar (condición 1) y que podemos seguir formulando las ecuaciones de Euler-Lagrange con este lagrangiano

(condición 2), aunque no podremos introducirlo en las expresiones tensoriales genéricas porque estamos estudiando el caso de un único cambio de variable.

Para cada variable x^a tenemos que la mínima acción por Euler-Lagrange es de la forma

$$(Ec1) \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^a} = 0$$

y tenemos que desarrollar

$$T1 = \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right), T2 = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) \text{ y } T3 = \left(\frac{\partial L}{\partial x^a} \right)$$

Desarrollo de T1

$$(T1) \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}^a} \left(\frac{ds}{d\lambda} \right)^2 = \frac{\partial}{\partial \dot{x}^a} \left(\frac{1}{d\lambda^2} g_{ab} dx^a dx^b \right)$$

Considerando que todas las variables del lagrangiano son independientes esta expresión sólo tomará un valor distinto de cero para $\dot{x}^a$ y sus términos cruzados

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = 2g_{ab}\dot{x}^b$$

Recordando que no podemos utilizar $\dot{x}^a = \dot{x}^a_0$ de la definición del cambio de coordenadas porque sólo es válido en el caso de que a sea igual a b en la expresión, por lo que

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = 2g_{ab}\dot{x}^b \neq 2g_{ab}\dot{x}^b_0$$

Es decir, que un cambio de coordenadas en x^a afectará al término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ sólo en $\dot{x}^a$ y sus términos cruzados (cuando b tome el valor a en la expresión anterior).

Ejemplos

En Minkowski en coordenadas esféricas con $ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ sólo variará ante cambios de coordenadas en r y θ pero no en ϕ ni en t .

En Minkowski en coordenadas cartesianas $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ no variará ante cambios de coordenadas en ninguna variable.

En Schwarzschild con $ds^2 = -A(r)c^2 dt^2 + B(r)dr^2 + C(r)d\theta^2 + D(r, \theta)d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ variará ante

cambios de coordenadas en r pero no en t , θ ni ϕ .

Desarrollo de T2

$$(T2) \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) = \frac{d}{d\lambda} (2g_{ab} \dot{x}^b)$$

Considerando que ahora podemos encontrar términos cruzados donde dos variables dependan del parámetro tendremos que realizar la regla del producto de la forma

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) &= \frac{d}{d\lambda} (2g_{ab} \dot{x}^b) = 2 \frac{d}{d\lambda} (g_{ab} \dot{x}^b) = \\ 2 \left(\frac{dg_{ab}}{d\lambda} \dot{x}^b + g_{ab} \frac{d\dot{x}^b}{d\lambda} \right) &= 2 \left(\frac{dg_{ab}}{d\lambda} \dot{x}^b + g_{ab} \ddot{x}^b \right) \\ &= 2 \frac{dg_{ab}}{d\lambda} \dot{x}^b + 2 g_{ab} \ddot{x}^b \end{aligned}$$

Descomponemos la derivada de la métrica introduciendo un índice diferente μ

$$\frac{dg_{ab}}{d\lambda} = \frac{\partial g_{ab}}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} = \frac{\partial g_{ab}}{\partial x^\mu} \dot{x}^\mu = (\partial_\mu g_{ab}) \dot{x}^\mu$$

Por tanto volviendo a la expresión anterior

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) &= 2 \frac{dg_{ab}}{d\lambda} \dot{x}^b + 2 g_{ab} \ddot{x}^b \\ &= 2 (\partial_\mu g_{ab}) \dot{x}^\mu \dot{x}^b + 2 g_{ab} \ddot{x}^b \end{aligned}$$

Recordando cómo se define el cambio de coordenadas tenemos que analizar cómo se altera la expresión anterior cuando los índices mudos toman el valor a , momento en el que $\dot{x}^a = \dot{x}^a_0$ y $\ddot{x}^a = \ddot{x}^a_0$

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right) = 2 (\partial_\mu g_{ab}) \dot{x}^\mu \dot{x}^b + 2 g_{ab} \ddot{x}^b$$

El término $g_{ab} \ddot{x}^b$ sólo se alterará cuando $a = b$, donde será sensible al cambio de coordenadas en x^a , con lo que podemos escribir que $2 g_{ab} \ddot{x}^b \neq 2 g_{ab} \ddot{x}^b_0$

El término $(\partial_\mu g_{ab}) \dot{x}^\mu \dot{x}^b$ sólo se alterará cuando $a = b$ con independencia de que $a = \mu$, pues $\dot{x}^a$ aparecerá como factor común del sumatorio de las derivadas parciales de μ . Así podemos escribir que $(\partial_\mu g_{ab}) \dot{x}^\mu \dot{x}^b = 2 (\partial_\mu g_{ab}) \dot{x}^\mu \dot{x}^b_0$ y observar además que no violamos ninguna regla explícita en la sintaxis del cálculo tensorial (se respetan los índices mudos y libres).

Es decir, que un cambio de coordenadas en x^a afectará al término $\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right)$ sólo en $\dot{x}^a$ y sus términos cruzados (cuando b tome el valor a en la expresión anterior), al igual que le sucedía al término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ antes de hacer la derivada total con respecto al parámetro.

Ejemplos

En Minkowski en coordenadas esféricas con $ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ el término $\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right)$ sólo variará ante cambios de coordenadas en r y θ pero no en ϕ ni en t .

En Minkowski en coordenadas cartesianas $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ el término $\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right)$ no variará ante cambios de coordenadas en ninguna variable.

En Schwarzschild con $ds^2 = -A(r)c^2 dt^2 + B(r)dr^2 + C(r)d\theta^2 + D(r, \theta)d\phi^2$ el término $\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} \right)$ variará ante cambios de coordenadas en r pero no en t , θ ni ϕ .

Desarrollo de T3

$$(T3) \frac{\partial L}{\partial x^a} = \frac{\partial}{\partial x^a} \left(\frac{ds}{d\lambda} \right)^2 = \frac{\partial}{\partial x^a} \left(\frac{1}{d\lambda^2} g_{ab} dx^a dx^b \right)$$

Aquí se observa que considerando todas las variables independientes la expresión tomará un valor distinto de cero en x^a sólo para sus términos cruzados con la forma

$$\frac{\partial L}{\partial x^a} = \frac{\partial}{\partial x^a} \left(\frac{ds}{d\lambda} \right)^2 = \frac{\partial}{\partial x^a} \left(\frac{1}{d\lambda^2} g_{ab} dx^a dx^b \right) = (\partial_a g_{b\mu}) \dot{x}^b \dot{x}^\mu$$

Que se verá siempre alterada para cualquier cambio de coordenadas en x^a siempre que aparezca en un término cruzado y se transformará según la definición $x^a = x^a_0 + \alpha^a$ donde α^a aparecerá explícitamente por no ser eliminada en ninguna derivación.

Si el lagrangiano es independiente de la variable x^a su derivada en la variable será nula y por tanto el lagrangiano será cte en esa derivada, es decir, que si $\left(\frac{\partial L}{\partial x^a} \right) = 0$ entonces

$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) = 0$ y por tanto $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = cte$. Eso significará, que es la aplicación directa del teorema de Noether, que nos encontraremos en el caso de una magnitud conservada, $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$.

Y por tanto podemos concluir que un cambio de coordenadas en x^a no alterará la conservación de la magnitud asociada a esa variable, dado que $\dot{x}^a = \dot{x}^a_0$ y por tanto

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a_0} = cte$$

Ejemplos

En Minkowski en coordenadas esféricas con $ds^2 = -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ sólo variará ante cambios de coordenadas en r y θ pero no en ϕ ni en t . Las magnitudes conservadas en t y ϕ seguirán conservándose ante cambios de coordenadas en sí mismas, pero no en cambios en r y θ .

En Minkowski en coordenadas cartesianas $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ no variará ante cambios de coordenadas en ninguna variable. Las magnitudes conservadas en las cuatro variables seguirán conservándose ante cualquier cambio de coordenadas.

En Schwarzschild con $ds^2 = -A(r)c^2 dt^2 + B(r)dr^2 + C(r)d\theta^2 + D(r,\theta)d\phi^2$ el término $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}$ variará ante cambios de coordenadas en r pero no en t , θ ni ϕ . Las magnitudes conservadas en t y ϕ seguirán conservándose ante cambios de coordenadas en sí mismas, pero no en cambios en r y θ .

Resumen

Vamos a integrar los términos anteriores en la expresión de la geodésica Ec1 teniendo cuidado de no provocar duplicidad de índices que los hagan mudos. Así tenemos

$$(Ec1) \frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^a} = 0$$

Que con $T2 = \frac{d}{d\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}\right)$ y $T3 = \left(\frac{\partial L}{\partial x^a}\right)$ resulta

$$T_2 - T_3 = 0$$

Comprobamos antes que

$$T2 = 2 \left(\partial_\mu g_{ab} \right) \dot{x}^\mu \dot{x}^b + 2 g_{ab} \ddot{x}^b$$

$$T3 = \left(\partial_a g_{b\mu} \right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu$$

Pero hay que alterar los índices en T2 y T3 para evitar que violen la sintaxis tensorial cuando restemos T2 y T3 (el índice b aparecería tres veces en el sumatorio).

$$\text{Podemos escribir así } 2 \left(\partial_\mu g_{ab} \right) = \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} \right)$$

$$\text{Para reescribir T2 como } T2 = \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} \right) \dot{x}^\mu \dot{x}^b + 2 g_{ab} \ddot{x}^b$$

Con lo que Ec1 resulta

$$\left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} \right) \dot{x}^\mu \dot{x}^b + 2 g_{ab} \ddot{x}^b - \left(\partial_a g_{b\mu} \right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$$

Siendo la ecuación canónica de la geodésica según el principio de mínima acción para la coordenada x^a

$$(Ec2) \frac{d^2 x^a}{d\lambda^2} + \Gamma_{bc}^a \frac{dx^b}{d\lambda} \frac{dx^c}{d\lambda} = \ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$$

Queremos integrar las conclusiones anteriores en Ec1 para derivar cómo se ve alterada ante el cambio de variable propuesto en x^a y cómo se alteran sus christoffels Γ_{bc}^a en particular.

Alterando el orden de los términos en la igual Ec1

$$2 g_{ab} \ddot{x}^b + \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} \right) \dot{x}^\mu \dot{x}^b - \left(\partial_a g_{b\mu} \right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$$

Sacando en el segundo término $\dot{x}^b \dot{x}^\mu$ como factor común

$$2 g_{ab} \ddot{x}^b + \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu} \right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$$

Y buscando asemejarla a la expresión canónica es importante tener en cuenta que

$$g^{ad} g_{ab} = \delta_b^d$$

Así que vamos a multiplicar toda la expresión por un factor $(1/2)$ y la inversa de la métrica g^{ad} (evitamos introducir g^{ab} porque queremos evitar duplicar el índice b y c ya lo hemos usado para una coordenada en la geodésica) resultando

$$\delta_b^d \ddot{x}^b + (1/2) g^{ad} \left(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu} \right) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$$

Y como $\delta_b^d \ddot{x}^b$ colapsa el índice b a d tenemos que $\delta_b^d \ddot{x}^b = \ddot{x}^d$ y la expresión resulta

$$\ddot{x}^d + (1/2)g^{ad}(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu}) \dot{x}^b \dot{x}^\mu = 0$$

Y volviendo a la comparación con la ecuación canónica

$$(Ec2) \ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$$

obtenemos la expresión analítica para los christoffels

$$(Ec3) \quad \Gamma_{b\mu}^d = (1/2)g^{ad}(\partial_\mu g_{ab} + \partial_b g_{a\mu} - \partial_a g_{b\mu})$$

Con lo que vemos que en la ecuación (Ec2) un cambio rígido de coordenadas en la variable x^a altera la expresión de la métrica g^{ab} en la ecuación 3 (Ec3) y la de los christoffels Γ^a y como la ecuación geodésica es covariante ante cambios de coordenadas las expresiones de $\dot{x}^b$ y $\dot{x}^c$ tienen que variar con el christoffel para mantener la igualdad.

4.6. Ecuación geodésica canónica según el principio de mínima acción

Aquí vamos a demostrar la forma canónica de la ecuación geodésica según el principio de mínima acción que se propone como un buen ejercicio para trabajar con notación tensorial, definiendo el lagrangiano

$$L = \frac{ds^2}{d\lambda^2} = \frac{g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}{d\lambda d\lambda} = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \text{ con notación } \frac{dx^a}{d\lambda} = \dot{x}^a \text{ y parámetro afín } \frac{dL}{d\lambda} = 0$$

Formulación de mínima acción Euler-Lagrange

$$\frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} - \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} = 0$$

Cálculo de $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} &= \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\sigma} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \\ &= g_{\mu\nu} \dot{x}^\nu \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\sigma} \dot{x}^\mu \\ &\quad + g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \frac{\partial}{\partial \dot{x}^\sigma} \dot{x}^\nu \end{aligned}$$

y recordando que en notación tensorial $\frac{\partial \dot{x}^a}{\partial \dot{x}^b} = \delta_b^a$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} &= g_{\mu\nu} \dot{x}^\nu \delta_\sigma^\mu + g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \delta_\sigma^\nu \\ &= g_{\mu\nu} [\delta_\sigma^\mu \dot{x}^\nu + \delta_\sigma^\nu \dot{x}^\mu] \\ &= g_{\sigma\nu} \dot{x}^\nu + g_{\mu\sigma} \dot{x}^\mu = 2g_{\mu\sigma} \dot{x}^\mu \end{aligned}$$

Cálculo de $\frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} &= \frac{d}{d\lambda} 2g_{\sigma\mu} \dot{x}^\mu = 2 \frac{d}{d\lambda} g_{\sigma\mu} \dot{x}^\mu \\ &= 2\dot{x}^\mu \frac{d}{d\lambda} g_{\sigma\mu} + 2g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu \end{aligned}$$

$\frac{d}{d\lambda} g_{\sigma\mu}$ se puede expresar como $\partial_a g_{\sigma\mu} \dot{x}^a$ y por tanto

$$\frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} = 2\dot{x}^\mu \partial_\nu g_{\sigma\mu} \dot{x}^\nu + 2g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu$$

Cálculo de $\frac{\partial L}{\partial x^\sigma}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} &= \frac{\partial}{\partial x^\sigma} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \frac{\partial}{\partial x^\sigma} g_{\mu\nu} \\ &= \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \partial_\sigma g_{\mu\nu} \end{aligned}$$

Vuelta a Euler-Lagrange

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} - \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} &= 0 \Rightarrow \frac{d}{d\lambda} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} - \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} = 0 \\ 2\dot{x}^\mu \partial_\nu g_{\sigma\mu} \dot{x}^\nu + 2g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu - \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \partial_\sigma g_{\mu\nu} &= 0 \end{aligned}$$

Dividiendo por 2

$$\dot{x}^\mu \partial_\nu g_{\sigma\mu} \dot{x}^\nu + g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu - \frac{1}{2} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \partial_\sigma g_{\mu\nu} = 0$$

Por simetría $\partial_\nu g_{\sigma\mu} \dot{x}^\nu \dot{x}^\mu$ se puede escribir como $\frac{1}{2} \partial_\mu g_{\nu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + \frac{1}{2} \partial_\nu g_{\mu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ y por tanto

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \partial_\mu g_{\nu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + \frac{1}{2} \partial_\nu g_{\mu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu \\ - \frac{1}{2} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \partial_\sigma g_{\mu\nu} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \partial_\mu g_{\nu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + \frac{1}{2} \partial_\nu g_{\mu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - \frac{1}{2} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \partial_\sigma g_{\mu\nu} \\ + g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + \partial_\nu g_{\mu\sigma} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \\ + g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\mu\sigma} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) + g_{\sigma\mu} \ddot{x}^\mu = 0$$

Formulación analítica de los símbolos de Christoffel

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu})$$

Metiendo los Christoffel en Euler-Lagrange

$$\frac{1}{2} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} (\partial_{\mu} g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu} g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma} g_{\mu\nu}) + g_{\sigma\mu} \ddot{x}^{\mu} = 0$$

$$g_{\sigma\mu} \ddot{x}^{\mu} + g_{\sigma\lambda} \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} = 0$$

Multiplicando por $g^{\rho\sigma}$

$$g^{\rho\sigma} g_{\sigma\mu} \ddot{x}^{\mu} + g^{\rho\sigma} g_{\sigma\lambda} \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} = 0$$

$$\delta_{\mu}^{\rho} \ddot{x}^{\mu} + \delta_{\lambda}^{\rho} \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} = 0$$

$$\ddot{x}^{\rho} + \Gamma_{\mu\nu}^{\rho} \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\nu} = 0$$

Resultado en forma canónica

$$\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0$$

5. Agradecimientos

Este documento surge como trabajo de fin de curso para una formación remota impartida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en su programa de estudios de formación permanente, "[Geometría del espaciotiempo. Agujeros negros y ondas gravitacionales](#)", y de ahí que contenga contenidos de física general que exceden el contexto de la navegación por satélite.

Si bien el curso ha tenido por finalidad explicar y aplicar la relatividad general en estos dos fenómenos cosmológicos he decidido ser humilde en mis aspiraciones con respecto al temario y aplicar la física expuesta a un caso donde me sintiera más cómodo y pudiera comprobar que las conclusiones son en efecto correctas. Así me he reservado la cosmología para estudiarla sin miedo a cometer errores que dejo para mis ratos de ocio.

Este curso ha sido mi primera aproximación de nivel universitario a la relatividad general y la cosmología y por ello estoy sumamente agradecido a mis

profesores del curso Carlos Shahbazi Alonso y Pablo Bueno Gómez por sus lecciones, su iniciativa de inaugurar y facilitar este curso y todo el material que han puesto a disposición de los alumnos, y a mis compañeros de curso, por haber sido la compañía más recomendable y afortunada que cabría esperar en el empeño.

De encontrar algún error en el documento este será responsabilidad única del autor, dado que como se ha podido leer me he excedido en demostraciones que podía haber copiado directamente de más de un texto clásico o manual técnico, pero que he desarrollado en aras de entender mejor los contenidos del curso.

Y como curiosidad para aquellos lectores interesados aficionados a la ciencia-ficción que probablemente conozcan la película *Interstellar* (2014) de Christopher Nolan: en un momento de la película los protagonistas tienen que separarse, unos aterrizan en un planeta cercano a un agujero negro y otros permanecen alejados de él y cuando vuelven a encontrarse el tiempo ha pasado mucho más despacio para los que han aterrizado en el planeta. Estos encontrarán una gráfica que lo explica [aquí](#). Espero que saboreen este momento tanto como yo cuando desarrollé esta gráfica y pensé que sus consecuencias eran exactamente las que se mostraban en la película asesorada nada menos que por Kip Thorne, ganador del Premio Nobel de Física en 2017 por su contribución a la comprensión de las ondas gravitacionales.

Y para señalar alguno de esos errores o cualquier otro tema de interés relativo a él, dejo aquí mi contacto: fer.urd@gmail.com

Fernando Urdiales
Madrid, mayo de 2026